

4.1.

Chceme naléznout koeficienty a, b, c takové, že jsou řešením následující soustavy pomocí metody nejmenších čtverců:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_b$$

Matice A vznikla tak, že jsme do sloupců po řadě napsali souřadnice x , souřadnice y a 1 jakožto konstantu. Vektor pravých stran b jsou jednotlivé souřadnice z .

Využijeme tvrzení 8.91., které říká

$$A^* A \cdot \hat{x} = A^* b$$

$$A^* A = A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}}$$

$$A^* b = A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

Nyní řešíme soustavu:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix}$$

Po úpravě vyjde

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\text{Platí tedy } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Metodou nejmenších čtverců dostáváme rovinu

$$Z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$
